Reporte

Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 2	**Actividad**: Análisis de Requerimientos de Negocio
Fecha: 03/09/2026	

Bibliografía (Formato APA)

Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley Professional.

Fowler, M. (2003). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley Professional.

Vernon, V. (2013). Implementing domain-driven design. Addison-Wesley Professional.

Briol, P. (2010). BPMN 2.0 distilled: The business process modeling notation. Lulu.com.

Valle, R., & Oliveira, S. B. (Eds.). (2012). Análise e modelagem de processos de negócio: Foco na notação BPMN (Business Process Modeling Notation). Atlas.

Object Management Group (OMG). (2011). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/

Equipo 6

Jesus Eduardo Moreno Osoria	**2136063**
Osvaldo Salvador Cárdenas Mejorado	**2141553**
Abraham Sandoval De León	**2136604**

Objetivo:

El estudiante aplicará técnicas formales de levantamiento y documentación de requerimientos de negocio, construyendo el BRD, User Stories y modelos BPMN de un caso real asignado.

Glosario del Dominio

AutoFix Pro

El presente glosario tiene como objetivo establecer un lenguaje ubicuo común entre todos los participantes del proyecto (analistas, desarrolladores, stakeholders y usuarios finales). Este lenguaje nos permite hablar de los conceptos del negocio de forma clara y sin ambigüedades, asegurando que todos entendamos lo mismo al referirnos a un término específico.

Los términos han sido identificados a partir del análisis del caso "AutoFix Pro", la entrevista realizada al stakeholder y las necesidades documentadas en el BRD.

Definición de Términos (Glosario)

Términos	Definición
AutoFix Pro	Nombre comercial del taller automotriz, objeto del proyecto. Es la organización que ofrece servicios de diagnóstico, mantenimiento y reparación de vehículos.
Cliente	Persona física (particular) o jurídica (empresa) que contrata los servicios del taller. En los clientes particulares es quien autoriza y paga; en los clientes de flotilla, la autorización corresponde al Responsable de Flotilla y el pago se maneja como cargo a crédito.
Cliente Particular	Persona física que lleva su vehículo al taller de forma individual. Autoriza directamente las cotizaciones y paga al recoger su vehículo (efectivo, tarjeta o transferencia).
Cliente de Flotilla	Persona jurídica (empresa) que posee múltiples vehículos y ha firmado un contrato con AutoFix Pro. Tiene condiciones especiales: crédito a 15 días naturales y proceso de autorización a través de un Responsable de Flotilla.
Responsable de Flotilla	Contacto autorizado por la empresa cliente de flotilla. Es la única persona que puede aprobar cotizaciones y servicios para los vehículos de la empresa. No usa el sistema: recibe la cotización por correo electrónico o teléfono y comunica su decisión al asesor, quien la registra a su nombre.

Conductor	Persona que lleva y recoge un vehículo de flotilla en el taller. No puede autorizar cotizaciones ni realizar pagos; solo entrega y recibe el vehículo.
Asesor de Servicio	Empleado del taller con funciones de atención al cliente: recibe vehículos, asigna técnicos, genera y presenta cotizaciones, registra autorizaciones y entregas. Es el principal interlocutor entre el taller y el cliente.
Técnico	Mecánico automotriz que realiza y registra el diagnóstico, ejecuta los trabajos autorizados, reporta fallas adicionales, solicita las refacciones no disponibles y actualiza el avance de sus trabajos.
Gerente de Taller	Figura de autoridad dentro del taller, generalmente el dueño o administrador. Aprueba o rechaza las cotizaciones iniciales de alto monto (> $15,000 MXN) y consulta el listado de órdenes y el total de ingresos del día.
Personal de Compras	Área o empleado responsable de la adquisición de refacciones. Gestiona las solicitudes de compra creadas por los técnicos y registra la llegada de las piezas al taller.
Personal de Caja	Área o empleado encargado de registrar los pagos de los clientes particulares, registrar los cargos a crédito de las flotillas y emitir recibos internos.
Orden de Servicio (OS)	Documento digital que se genera al recibir un vehículo. Es el "expediente" principal que integra toda la información del servicio: datos del cliente, datos del vehículo, diagnóstico, cotizaciones, trabajos autorizados, refacciones y estado de la reparación. Se identifica con un número de orden único (folio), que el cliente usa para consultar su estado.
Vehículo	Bien mueble (automóvil, camioneta, etc.) que ingresa al taller para ser diagnosticado o reparado. Se identifica por atributos únicos como el número de placas, número de serie (VIN), marca, modelo y año.
Fila de Trabajo	Orden en que los técnicos atienden las órdenes de servicio, según su fecha de ingreso a la fila (de la más antigua a la más reciente).
Diagnóstico	Informe técnico que detalla las fallas o averías encontradas en el vehículo tras la inspección del técnico asignado. Es la base para la elaboración de la cotización. Una vez generada la cotización ya no puede

	modificarse; los hallazgos posteriores se registran como fallas adicionales.
Cotización	Documento formal que presenta al cliente el desglose detallado de los trabajos propuestos (mano de obra), las refacciones necesarias y el costo total. Tiene número único, versión, fecha y estado, y se genera en PDF. La cotización inicial corresponde a la versión 1 (v.1).
Presentación de la Cotización	Momento en que el asesor entrega la cotización al cliente o al Responsable de Flotilla y lo marca en el sistema. A partir de ese momento corre el plazo de 48 horas para responder.
Cotización Adicional	Nueva cotización generada durante la reparación cuando se detectan fallas no contempladas originalmente. No modifica la cotización inicial: se guarda como la versión siguiente (v.2, v.3...), requiere autorización del cliente y no requiere aprobación gerencial, sin importar su monto.
Trabajo	Cada servicio de mano de obra incluido en una cotización (por ejemplo, cambio de balatas). Es la unidad que se autoriza, se asigna a un técnico y se marca como completada.
Refacción	Pieza, componente o repuesto necesario para reparar o reemplazar una parte del vehículo. Puede ser original (OEM) o alternativa.
Verificación de Disponibilidad	Revisión física que hace el técnico en el almacén del taller para confirmar si una refacción está disponible. El sistema no controla existencias de inventario.
Solicitud de Compra	Petición formal que el técnico genera en el sistema cuando una refacción de un trabajo autorizado no está disponible. El Personal de Compras la gestiona con el proveedor y registra la llegada de la pieza.
Registro de Llegada de Refacción	Acción con la que el Personal de Compras marca una solicitud de compra como "Disponible" cuando la pieza llega al taller. El sistema notifica al técnico y al asesor.
Nota de Responsabilidad	Documento que el sistema genera en PDF y que el cliente firma en papel al retirar su vehículo sin que la reparación haya concluido (por espera de refacciones). Con su firma, el cliente exonera al taller de responsabilidades futuras por el estado del vehículo y acepta que pierde su lugar en la fila de trabajo.
Recibo Interno	Comprobante de pago que el sistema genera en PDF cuando Caja registra el pago de una orden. Acredita el pago recibido y sirve como comprobante para el cliente

	y para el cierre administrativo del taller. No es una factura fiscal (CFDI).
Cargo a Crédito	Registro que hace Caja para una orden de flotilla en lugar del pago de contado. Guarda el monto y la fecha de vencimiento (15 días naturales después de la entrega). La cobranza posterior está fuera del alcance del sistema.
Alerta Interna	Aviso que el sistema muestra en el panel de un usuario (asesor, gerente, técnico o Compras). No es un correo ni un SMS: el contacto con el cliente lo hace el asesor.
Consulta de Estado	Pantalla en la que el cliente, sin crear una cuenta, escribe su número de orden y sus placas para ver el estado actual de su vehículo.
Listado de órdenes	Vista del sistema que muestra todas las órdenes de servicio, tanto abiertas como cerradas, con su estado actual. Está disponible para el Gerente de Taller.
Total de Ingresos del Día	Monto total de los pagos registrados en la fecha actual (no incluye los cargos a crédito). El Gerente de Taller puede consultarlo para conocer el desempeño financiero diario del taller.
Proceso de Recepción	Actividad inicial donde el asesor registra los datos del cliente y del vehículo, captura el estado inicial (kilometraje, combustible, daños visibles con fotos) y el motivo de ingreso. Marca el inicio de la orden de servicio.
Proceso de Diagnóstico	Fase en la que el técnico asignado inspecciona el vehículo, identifica las fallas y registra el diagnóstico. Junto con la cotización, debe entregarse al cliente en un máximo de 24 horas desde la recepción.
Proceso de Cotización	Fase donde, a partir del diagnóstico, el asesor elabora el documento formal con los trabajos y costos. Si la cotización inicial supera $15,000 MXN, pasa primero por la aprobación del Gerente antes de presentarse al cliente.
Proceso de Autorización	Etapa en la que el cliente (o el responsable de flotilla) revisa la cotización y aprueba, rechaza o aprueba parcialmente los trabajos. Sin esta autorización, no se puede iniciar la reparación. Si no responde en 48 horas, el asesor vuelve a contactarlo.
Proceso de Reparación	Fase en la que el técnico ejecuta los trabajos autorizados. Incluye la asignación de trabajos, la gestión de refacciones, la atención de fallas adicionales y la actualización del estado de la orden.

Proceso de Entrega	Etapa final: revisión final del trabajo, pago en caja (o cargo a crédito para flotillas), emisión del recibo interno y entrega del vehículo, con la que se cierra la orden.
Estado de la Orden de Servicio	Situación actual en la que se encuentra una orden de servicio. Permite dar seguimiento al avance del vehículo. La lista completa de estados, y cuándo se asigna cada uno, está en la sección "Estados del sistema".
Asignación de Técnico	Acción mediante la cual el Asesor de Servicio designa a un técnico específico para realizar el diagnóstico o para ejecutar los trabajos autorizados de una orden de servicio.
Tiempo máximo de diagnóstico	Plazo máximo de 24 horas desde la recepción del vehículo para que el técnico realice el diagnóstico y el asesor presente la cotización al cliente.
Tiempo de Respuesta del Cliente	Plazo de 48 horas, contado desde la presentación de la cotización, para que el cliente la acepte o la rechace. Si no responde, el sistema alerta al asesor para que lo contacte nuevamente.
Plazo de Espera de Refacción	Período máximo de 3 días hábiles, contado desde la fecha de la solicitud de compra, antes de que el sistema alerte al asesor para que notifique al cliente sobre el retraso.
Monto Máximo sin Aprobación Gerencial	Límite de $15,000 MXN. La cotización inicial que supere este monto requiere aprobación del Gerente de Taller antes de presentarse al cliente. No aplica a las cotizaciones adicionales.
Crédito a 15 días (Flotillas)	Condición comercial exclusiva para clientes de flotilla empresarial, que les permite pagar los servicios 15 días naturales después de la entrega del vehículo. Se registra como cargo a crédito.
Pérdida de Lugar en la Fila	Consecuencia de que el cliente retire su vehículo antes de que la reparación concluya (por espera de refacciones). Al reactivarse la orden, recibe una nueva fecha de ingreso a la fila y queda al final.
Falla Adicional	Avería o problema no contemplado en el diagnóstico original, que el técnico descubre y reporta durante la reparación. Genera una cotización adicional sujeta a nueva autorización del cliente.
Rechazo Parcial de Cotización	Situación en la que el cliente acepta solo una parte de los trabajos o refacciones propuestos en la cotización. La orden procede únicamente con los elementos autorizados; los demás quedan como "No Autorizado".

Rechazo Total de Cotización	Situación en la que el cliente no acepta ningún trabajo de la cotización. El vehículo se entrega sin reparación y la orden pasa a "Cerrada sin Reparación", sin cobro.
Retiro de Vehículo en Espera	Caso especial en el que el cliente decide llevarse el vehículo del taller mientras se espera la llegada de una refacción. Esto activa la generación de la Nota de Responsabilidad.
Ampliación de Trabajos	Proceso formal que se activa cuando, durante la reparación, se requiere realizar trabajos adicionales a los autorizados inicialmente. Se materializa a través de una cotización adicional.
Línea de Cotización	Cada trabajo propuesto dentro de una cotización, con su mano de obra y sus refacciones. Se identifica por su número dentro de la cotización y es la unidad que el cliente autoriza o no.
Decisión del Cliente	Registro de la autorización total, parcial o del rechazo de una cotización, con la fecha, la hora y el nombre de quien autorizó. A partir de ella se crean los trabajos de la orden.
Autorizante	Persona a cuyo nombre se registra la decisión: el Cliente Particular o, en flotillas, el Responsable de Flotilla. El conductor nunca es autorizante.
Política de Aprobación Gerencial	Regla que determina si una cotización debe pasar por el Gerente de Taller antes de presentarse. Actualmente aplica a la cotización inicial mayor a $15,000 MXN.

Estados del sistema

Para que todos los documentos usen exactamente los mismos nombres, esta tabla lista los estados que maneja el sistema, agrupados por objeto: Orden de Servicio, Cotización, Trabajo y Solicitud de Compra. Son los mismos estados que aparecen en los criterios de aceptación y en los objetos de datos del BPMN.

Estado	Significado y cuándo se asigna
Orden · Recibida	La orden se creó al recibir el vehículo.
Orden · En Diagnóstico	El asesor asignó un técnico para el diagnóstico.
Orden · Cotizada	Se generó la cotización inicial; se espera la aprobación del Gerente (si aplica) o la decisión del cliente.
Orden · Autorizada	El cliente (o el Responsable de Flotilla) autorizó total o parcialmente la cotización; los trabajos ya pueden asignarse.
Orden · En Reparación	El técnico inició al menos un trabajo autorizado.

Orden · En Espera de Refacción	La orden tiene al menos una solicitud de compra en estado “Solicitada”. Cuando llegan todas las piezas, regresa al estado que tenía antes.
Orden · Pausada por Retiro de Vehículo	El cliente retiró el vehículo firmando la Nota de Responsabilidad; la orden sale de la fila de trabajo hasta que el vehículo regresa.
Orden · Lista para Entrega	Todos los trabajos autorizados están completados.
Orden · Pagada	Caja registró el pago de un cliente particular.
Orden · Por Cobrar (Crédito)	Caja registró el cargo a crédito de un cliente de flotilla.
Orden · Cerrada	El asesor registró la entrega del vehículo (solo es posible desde “Pagada” o “Por Cobrar (Crédito)”).
Orden · Cerrada sin Reparación	El cliente rechazó toda la cotización y el vehículo se entregó sin reparación y sin cobro.
Cotización · Pendiente de Aprobación Gerencial	Cotización inicial mayor a $15,000 MXN en espera de la revisión del Gerente. Todavía no puede presentarse al cliente.
Cotización · Requiere Ajuste	El Gerente la rechazó con observaciones; el asesor debe ajustarla. Una vez ajustada, pasa a “Pendiente de Autorización del Cliente”.
Cotización · Pendiente de Autorización del Cliente	Lista para presentarse, o ya presentada, en espera de la decisión del cliente (plazo de 48 horas desde su presentación).
Cotización · Autorizada	El cliente aceptó todos los trabajos.
Cotización · Autorizada Parcialmente	El cliente aceptó solo algunos trabajos.
Cotización · Rechazada	El cliente no aceptó ningún trabajo.
Trabajo · Pendiente	Autorizado, en espera de iniciarse.
Trabajo · En Progreso	El técnico lo está ejecutando.
Trabajo · Completado	El técnico lo terminó.
Trabajo · No Autorizado	El cliente no lo aceptó; no se ejecuta.
Solicitud de Compra · Solicitada	Creada por el técnico; Compras la está gestionando. Desde aquí corre el plazo de 3 días hábiles.
Solicitud de Compra · Disponible	Compras registró la llegada de la pieza al taller.